CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

MATEMÁTICA

com **Valdemar Santos**

Sequências e progressões aritméticas

SEQUÊNCIAS E PROGRESSÕES ARITMÉTICAS

PROGRESSÕES ARITMÉTICAS

Muitas pessoas pensam que a Matemática é uma disciplina em que só se trabalha com um grande número de fórmulas sem sentido e com cálculos intermináveis. Em nossas escolas o ensino das progressões é "passado" aos alunos, enquanto deveria ser construído junto com eles, nota-se também que esses conceitos não são abordados a partir da história e não tem ligação com a realidade dos mesmos.

As progressões aritméticas e geométricas foram estudadas desde os povos antigos intrigando e despertando a curiosidade humana.

Os egípcios estabeleceram padrões para determinar os períodos de enchente do Rio Nilo para poderem plantar no tempo certo e garantirem alimentos. Eles observaram que o rio subia sempre quando a estrela Sírius subia a leste, um pouco antes do Sol, e que isto ocorria a cada 365 dias. Partindo dessa observação os egípcios criaram um calendário solar composto de doze meses de 30 dias cada mês e mais cinco dias dedicado a festa aos deuses Osíris, Hórus, Seth, Ísis e Nephthys. Os egípcios dividiram os doze meses em três períodos: um para plantar, outro para o crescimento e outro, ainda, para a colheita.

A matemática no Egito não desenvolveu tanto quanto na Babilônia. Talvez porque os egípcios se mantiveram mais isolados, enquanto que, a Babilônia era rota comercial de navios e, portanto, troca de saberes. No entanto, os egípcios contribuíram com a preservação de vários papiros que muito colaboraram com o desenvolvimento da matemática que conhecemos hoje.

Em 1858, um antiquário escocês chamado Henry Rhind comprou numa cidade do Egito um papiro muito antigo. Esse documento mede 30 centímetros de largura por 5 metros de comprimento e ficou conhecido como Papiro de Rhind ou Papiro de Ahmes, nome do escriba que o copiou por volta de 1650 a.C. Esse papiro contém diversos assuntos matemáticos: sistema de numeração, geometria, álgebra e muitas brincadeiras e jogos com números.

Tableta Babilônica (Papiro Rhind)

O papiro Rhind (ou Ahmes) data aproximadamente de 1650 a. C. e nada mais é do que um texto matemático na forma de manual prático que contém 85 problemas copiados em escrita hierática pelo escriba Ahmes de um trabalho mais antigo.

Esse papiro foi adquirido no Egito pelo egiptólogo escocês A. Henry Rhind, sendo mais tarde comprado pelo Museu Britânico. O papiro Rhind foi publicado em 1927. Tem cerca de dezoito pés de comprimento por cerca de treze polegadas de altura. Porém, quando o papiro chegou ao Museu Britânico ele era menor, formado de duas partes, e faltava-lhe a porção central.

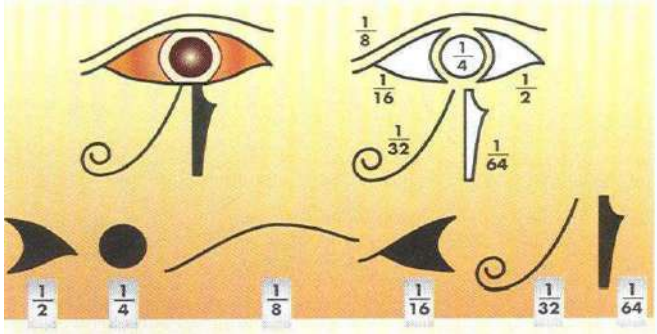
Cerca de quatro anos depois de Rhind ter adquirido seu papiro, o egiptólogo americano Edwin Smith comprou no Egito o que pensou que fosse um papiro médico. A aquisição de Smith foi doada à Sociedade Histórica de Nova York em 1932, quando os especialistas descobriram por sob uma

camada fraudulenta a parte que faltava do papiro de Ahmes. A Sociedade, então, doou o rolo de pergaminho ao Museu Britânico, completando-se assim todo o trabalho de Ahmes. O papiro Rhind é uma fonte primária rica sobre a matemática egípcia antiga, deixando evidências de que sabiam fazer a soma dos termos de uma progressão aritmética.

O seguinte problema envolvendo progressões se encontra no papiro Rhind:

"Divida 100 pães entre 5 homens de modo que as partes recebidas estejam em Progressão Aritmética e que um sétimo da soma das três partes maiores seja igual à soma das duas menores".

Muitos dos cálculos no Papiro Rhind são evidentemente exercícios para jovens estudantes. Embora uma grande parte deles seja de natureza prática, em algumas ocasiões o escriba parece ter tido em mente enigmas ou recreações matemáticas. O problema 79, por exemplo, cita apenas "sete casa, 49 gatos, 343 ratos, 2041 espigas de trigo, 16 807 hectares". É presumível que o escriba estava tratando de um problema bem conhecido, em que uma das sete casas havia sete gatos, cada um deles come sete ratos, cada um dos quais havia comido sete espigas, cada uma delas teria produzido sete medidas de grão. O problema evidentemente não pedia uma resposta prática, que seria o numero de medidas de grãos poupadas, mas a não- prática soma dos números de casas, gatos, ratos, espigas e medidas de grão.



No Papiro de Rhind também aparece uma progressão geométrica muito interessante formada pelas frações 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 do Hekat, (unidade comum do volume usada para medir quantidade de grãos). Os termos dessa seqüência são conhecidos como frações dos olhos do deus Hórus.

Presume-se que se deve a Pitágoras (585 a.C. – 500 a.C.) e aos sábios gregos que viveram depois dele, a criação da Aritmética teóricos, pois os pitagóricos conheciam as progressões aritméticas, as geométricas, as harmônicas e musicais, as proporções, os quadrados de uma soma ou de uma diferença. Ele associou o número à música e à mística, derivando-se dessa associação pitagórica os termos " média harmônica " e " progressão harmônica ". Como consequência de várias observações, concluíram que a relação entre a altura dos sons e a largura da corda da lira seria responsável pela existência da harmonia musical. Observaram, também, que os intervalos musicais se colocam de modo que admite expressão através de progressões aritméticas.

O PROBLEMA DOS COELHOS (L. FIBONACCI)

Um casal de coelhos pode reproduzir-se após dois meses de vida e, a partir daí, produz um novo casal a cada mês. Começando com um único casal de coelhos recém-nascidos, quantos casais existirão ao final de um ano?

PROGRESSÃO ARITMÉTICA (P.A.)

Considere as seguintes sequencias ou situações:

- 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20,
- ...9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, ...
- Um capital de R$3.000,00 aplicado num sistema de juros simples com taxa de 8% ao mês, teria, por mês, os seguintes montantes: 3000, 3240, 3480, 3720, ...
- Um DJ cobra para tocar em uma festa R$300,00 de valor fixo + 120 por hora de festa.

Todos esses exemplos têm em comum o fato de que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante, ou seja, cada sequencia varia uniformemente (aumentando ou diminuindo). Daí, chamamos essas sequencias de progressões aritméticas.

Genericamente, temos:

- $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_k, \ldots$
- $a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \ldots = a_k - a_{k-1} = r$ (razão da P.A.)

PROPRIEDADE

Para 3 termos e a, b e c, em progressão aritmética, temos:

$$b - a = c - a$$

TERMO GERAL

$$a_n = a_1 + (n - 1)r$$

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL

- **3 termos:** x-r, x, x + r ;
- **4 termos:** x-3r, x-r, x + r, x+2r
  obs.: a razão é 2r
- **5 termos:** x-2r, x-r, x, x + r, x+2r

SOMA DOS TERMOS

$$S_1 = a_1 + a_2 + ... + a_n$$

$$S = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Johann Carl Friedrich Gauss

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.